

[별표 1]

차량무선인식장치의 규격 및 기능(제10조 관련)

1. 차량무선인식장치의 구조

| 항목                | 주요사항                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품<br>구조<br>일반    | <p>가. 차량무선인식장치(이하 ‘장치’라 한다)는 본체, 위성항법장치(Global Positioning System)(이하 “GPS”라 한다) 안테나, 이동통신 안테나, 차량용 전원 연결선으로 구성된다.</p> <p>나. 장치 본체의 크기는 가로(110) * 세로(70) * 두께(20) mm, 장치 본체의 무게는 120g을 기준으로 농림축산검역본부와 협의를 하여야 한다.</p> <p>다. 장치는 차량에 설치가 용이하도록 소형 구조로 이루어져야 한다.</p>                          |
| 외형 및<br>케이스       | <p>가. 장치에 사용되는 재질은 단단하고 인체에 무해하여야 한다.</p> <p>나. 장치의 외부 모서리 부분은 부드럽게 처리되어야 하고 조립에 필요한 볼트머리, 너트, 날카로운 모서리 또는 홈 등의 노출이 없어야 한다. 또한, 외부의 표면은 사용자에게 위험을 가할 수 있는 모양으로 이루어져서는 아니 된다.</p> <p>다. 장치는 유지보수를 위하여 분해 및 재조립할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 사용자가 임의로 분해하는 것을 방지하기 위하여 장치에 보안장치를 마련해야 한다.</p>         |
| 음향                | <p>가. 장치는 음향 설비를 내장하여야 하며, 외부에서 음량을 조절할 수 있는 적절한 크기의 음량 조절 단추를 갖추어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 상황표시<br>점등        | <p>가. 장치는 2개 이상의 상황표시 점등을 갖추어야 하며, 점등 색깔, 켜짐/꺼짐(ON/OFF) 동작을 조절하여 장치의 상황을 표시하여야 하며, 농림축산검역본부와 협의를 하여야 한다.</p> <p>나. 장치는 외부에서 전원상황, GPS상황, 이동통신상황, 방문상황, 정보 전송상황 등을 확인 할 수 있는 적절한 크기의 점등을 갖추어야 한다.</p>                                                                                        |
| GPS               | <p>가. GPS 수신율을 높이기 위하여 내장형 또는 외장형 안테나를 갖추어야 하며, 차량 출입정보를 수집하는데 지장이 없는 양질의 GPS를 장착해야 한다.</p> <p>(1) 2015년 이전 : Assisted-GPS</p> <p>(2) 2016년 이후 : Differential-GPS</p> <p>(3) 2020년 이후 : Differential-GPS (내장형 GPS 안테나)</p> <p>나. 외장형인 경우 GPS 안테나 연결선 길이는 50cm를 기준으로 농림축산검역본부와 협의하여야 한다.</p> |
| 이동통신<br>안테나       | <p>가. 이동통신 안테나는 본체에 직접 부착시킬 수 있는 형태로 제작되어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 전원                | <p>가. 전원은 단말기와 분리가 불가능하고 상시 전원공급이 가능한 장치를 갖추어야 한다.</p> <p>나. 입력전원 범위는 7V ~ 36V DC 이어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 보조<br>전원<br>(배터리) | <p>가. 장치는 입력전원이 꺼짐(OFF) 상태가 되어도 차량출입정보를 정상적으로 수집할 수 있도록 보조 전원을 갖추어야 한다.</p> <p>나. 보조 전원 용량은 최소 300mAh 이상이어야 한다.</p>                                                                                                                                                                         |

| 항목                                               | 주요사항                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저장용량<br>부품<br>(메모리)                              | 가. 장치는 차량출입정보를 저장할 수 있는 부품을 내장하여야 한다.<br>나. 장치는 차량출입정보를 저장하는 데 부족함이 없도록 부품을 내장하여야 한다.<br>(1) 2015년 이전 : 저장용량 NAND Flash 128 MB 이상<br>(2) 2016년 이후 : 저장용량 NAND Flash 512 MB 이상                                         |
| 자료<br>입출력<br>(DATA<br>I/O)                       | 가. 장치는 수동으로 차량출입정보를 수집하고, 필요시 장치 기능을 향상시키기 위한 외부기기를 연결할 수 있는 별도의 단자를 갖추어야 한다.                                                                                                                                         |
| 외부<br>인터<br>페이스                                  | 가. 장치는 별도로 외부기기를 연결할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.<br>(1) 2015년 이전 : 직렬(Serial) 단자를 2개 이상<br>(2) 2016년 이후 : 2개이상 연결가능한 WiFi AP, 직렬(Serial) 단자 1개<br>(3) 2020년 이후 : 직렬(Serial) 단자 1개                                               |
| 농장등록<br>단추                                       | 가. 장치는 사용자가 신규농장 등 미등록농장에 진입시 수동으로 차량출입정보를 등록할 수 있도록 적절한 크기의 농장등록 누름단추를 갖추어야 한다                                                                                                                                       |
| USIM<br>(가입자<br>식별을<br>위해<br>GPS에<br>내장하는<br>부품) | 가. 장치는 유지보수의 용이성을 위하여 본체를 해체하지 않고 USIM을 교체할 수 있는 슬롯형태의 구조 또는 본체에 삽입할 수 있는 형태의 구조를 갖추어야 한다.(다만, USIM을 사용하지 않아도 되는 장치는 예외로 인정할 수 있으나 이러한 경우에는 유지보수 목적으로 GPS 본체를 교체할 수 있어야 한다)<br>나. USIM은 차량의 진동에 파손되지 않는 견고한 구조이어야 한다. |
| 초기화<br>단자                                        | 가. 장치는 필기구 등과 같은 뾰족한 도구를 사용하여 초기화 할 수 있는 단자를 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                 |

## 2. 장치의 기능

| 기능의<br>종류                   | 주요기능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 축산관계<br>시설<br>방문정보<br>수집 기능 | 가. 장치는 다양한 방식의 농장 설정 방식을 이용하여 출입정보를 수집할 수 있어야 한다.<br>(1) 2015년 이전 : Circle/Multi-circle<br>(2) 2016년 이후 : Polygon/Multi-polygon/Circle/Multi-circle<br>(3) 2020년 이후 : Polygon Point를 최대 20 개 까지 확장<br>나. 장치는 다음의 예외 상황에 대하여 다음과 같이 동작하여야 한다.<br>(1) 하나의 농장에 대하여 재방문 시간 이내에는 방문정보가 중복 전송되지 않아야 한다.<br>(2) 진입 후 전원 On/Off 와 상관없이 정상적으로 방문정보가 전송되어야 한다.<br>(3) 중첩된 축산시설에 진입한 경우에는 각각의 정보를 전송하여야 한다.<br>(4) Multi Zone 인 경우에는 하나의 방문정보만 전송되어야 한다. |
| 비정상<br>처리 기능                | 가. 장치는 수집된 정보를 정상적으로 전송하지 못한 경우에 내부 메모리에 저장하였다가 정상적인 조건(통신환경, 기기 상태 등)이 되었을 때 재 전송하는 기능을 가져야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 기능의<br>종류              | 주요기능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>(1) 재전송 정보 종류 : 방문 정보, 신규 등록 정보, 선별 통제 정보, 차량 관제 보고 정보</p> <p>(2) 비 정상적인 조건 : 서버의 장애, 통신망 이상, 단말기기 장애, 기타</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GPS기능                  | <p>가. GPS 음영상태에서 최초 위치정보를 잡는 시간을 단축하기 위한 기술을 적용하여야 한다.</p> <p>나. GPS 수신 자료의 정확도를 높이기 위해 위치정보 보정 기능을 갖추어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 측산관계<br>시설 정보<br>관리 기능 | <p>가. 장치는 초기에 기초정보 전체를 내장하고 있어야 하며 외장 장치에서 입력, 조회하는 기능을 제공하여야 한다.</p> <p>나. 장치는 서버와의 연동 규격에 의하여 기초 정보 전체를 다운로드 하는 기능을 제공하여야 한다.</p> <p>다. 장치는 변경된 기초 정보 확인을 위하여 기초정보 요청 주기마다 서버에 기초 정보 변경유무를 확인하여 변경 시 이에 대한 정보를 단말기에 다운로드하여야 한다.</p> <p>라. 장치는 기초정보 다운로드 후 바로 적용하지 않고 동일한 기초 정보가 중복된 경우를 체크하여 중복된 경우 적용하지 않고 서버로 보고하여야 한다.</p> <p>마. 장치는 자체 메모리에 저장하고 있는 기초정보를 서버에 업로드하는 기능과 조회하는 기능을 제공하여야 한다.</p>                                                                              |
| 이동경로<br>정보 관리<br>기능    | <p>가. 단말기는 이동경로 정보를 다음과 같은 방식으로 저장하여야 한다.</p> <p>(1) 내장 메모리에 최장 90일치의 이동경로 정보를 저장하여야 한다.</p> <p>(2) 현재의 위치 관제 측위 주기를 기준으로 저장하여야 한다.</p> <p>(3) 측위 정보는 암호화하여 저장하여야 한다.</p> <p>(4) 90일 이상의 경로 정보는 오래된 것부터 제거하여야 한다.</p> <p>나. 장치는 서버의 명령어에 의하여 메모리에 저장된 이동경로 정보를 전송할 수 있어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 차량 관제<br>기능            | <p>가. 2016년 이후 장치는 4 가지 형태의 관제 방식을 제공할 수 있어야 한다.</p> <p>(1) 4 가지 관제 방식은 긴급, 지역, 유형, 일반관제로 구성된다.</p> <p>(2) 4 가지 관제 방식 중 우선 순위는 긴급, 지역, 유형, 일반의 순으로 동작하여야 한다.</p> <p>(3) 장치가 지역별 관제 지역으로 진입한 경우에는 긴급을 제외하고는 지역별 관제 방식으로 동작하다가 지역을 벗어나면 원래의 관제 방식으로 복귀하여야 한다.</p> <p>나. 2020년 이후 장치는 2 가지 형태의 관제 방식을 제공할 수 있어야 한다.</p> <p>(1) 2 가지 관제 방식은 일반관제와 긴급관제로 구성된다.</p> <p>(2) 일반관제는 수집 주기와 보고 주기를 변경할 수 있어야 한다.</p> <p>(3) 긴급관제는 1초 간격으로 위치 정보를 수집하고 1 분 주기로 보고하여야 하는 관제 기능을 제공하여야 한다.</p> |
| 선별통제<br>기능             | <p>가. 단말기는 서버의 활성화/비활성화 기능에 따라 선별통제 기능을 제공하여야 한다.</p> <p>나. 활성화 시에 단말기는 선별통제 DB를 서버와 연동하여 다운로드하는 기능을 제공하여야 한다.</p> <p>다. 비활성화 시에 단말기는 현재 수행 중인 선별통제 기능을 중지하여야 하고 선별통제 DB도 다운로드 받지 않아야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 기능의<br>종류           | 주요기능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>라. 장치는 이동통제 초소 경계 지역 진입 시에 초소명을 이용하여 음성안내를 하여야 한다.</p> <p>마. 장치는 이동통제 초소 지역을 진입 시에 초소명을 이용하여 음성안내를 하여야 한다.</p> <p>바. 2020년 이후 선별통제기능은 선별통제종류를 구분하기 위하여 통제 타입을 도입하여야 한다.</p> <p>사. 기존 거점선별통제 외에 농장통제와 확장성을 위해 예비3~6의 통제 기능이 추가되어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 음성 안내<br>관리 기능      | <p>가. 주요 기능동작에 대하여 서버와 연동하거나 자체적으로 음성안내가 가능하여야 하며, 서버의 지시에 따라 안내 문구를 추가·변경·삭제 할 수 있어야 한다.</p> <p>나. 단말기는 서버에서 보내는 SMS 문자를 수신하여 실 시간으로 음성 안내 멘트를 방송하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 수동 전송<br>기능         | <p>가. 사용자가 신규농장 등 미등록농장에 진입시 장치의 외부에서 농장등록 단추를 사용하여 수동으로 차량출입정보를 전송할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 상황 표시<br>및 전송<br>기능 | <p>가. 장치는 전원상황, GPS상황, 이동통신상황, 축산관계시설 진출입 상황 등을 점등(LED 등)으로 표시하여야 한다.</p> <p>나. 장치는 차량출입정보가 서버에 정상적으로 수집되는지 확인할 수 있도록 전원상황, GPS상황, 통신모뎀 상황 등이 일정 주기 또는 전원 꺼짐 전에 전송되는 기능을 갖추어야 한다.</p> <p>다. 장치 구조에 따라 장치의 상황표시는 달라질 수 있으나 다음과 같은 각각의 상황에 대하여 사용자가 각각의 상황을 구별하여 인식할 수 있도록 장치의 점등상태 및 표시를 명확히 구별시키는 기능을 갖추어야 한다.</p> <p>(가) 단말기 초기화 시</p> <p>(나) 통신 및 GPS 정상 시</p> <p>(다) 통신 및 GPS 장애 시</p> <p>(라) 정상적인 차량운행 시</p> <p>(마) 축산관계시설 진입 시(방문정보 전송 전)</p> <p>(바) 서버와 통신 상황(정보 전송/수송 중)</p> <p>(사) 축산관계시설 내 방문한 상황(방문정보 전송 성공 후)</p> <p>(아) 기타</p> |
| 외부기기<br>연결 단자<br>기능 | <p>가. 장치는 필요 시 타 기기(예: 소 이력관리)와 연동할 수 있는 외부기기 연결 장치를 갖추어야 한다.</p> <p>나. 장치는 자료 추적 등을 위한 외부기기 연결용 단자를 별도로 갖추어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 원격<br>업그레이드<br>기능   | <p>가. 장치는 F/W 버전에 대하여 단말기를 수거하지 않고 원격으로 업그레이드 하는 기능을 제공하여야 한다.</p> <p>나. 원격 업그레이드 절차는 농림축산검역본부의 M2M 연동 규격의 절차에 따라야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 원격리셋<br>기능          | <p>o 차량무선인식장치는 서버의 명령에 의한 원격 리셋 기능을 제공하여야 함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기타기능                | <p>기타기능은 농림축산검역본부의 M2M 연동 규격의 절차에 따라야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. 표시사항

장치의 표면에는 축산차량 GPS 운영센터 연락처, 제조사 또는 이동통신사업자 연락처, 농림축산검역본부 로고 및 해당 이동통신사의 명칭과 로고를 표기하여야 한다.